

Дискретная математика

Лекция 4

Тема: Кодирование деревьев. MST.
Алгоритмы

Кодирование деревьев

Ernst Paul Heinz Prüfer

(10 November 1896 – 7 April 1934)

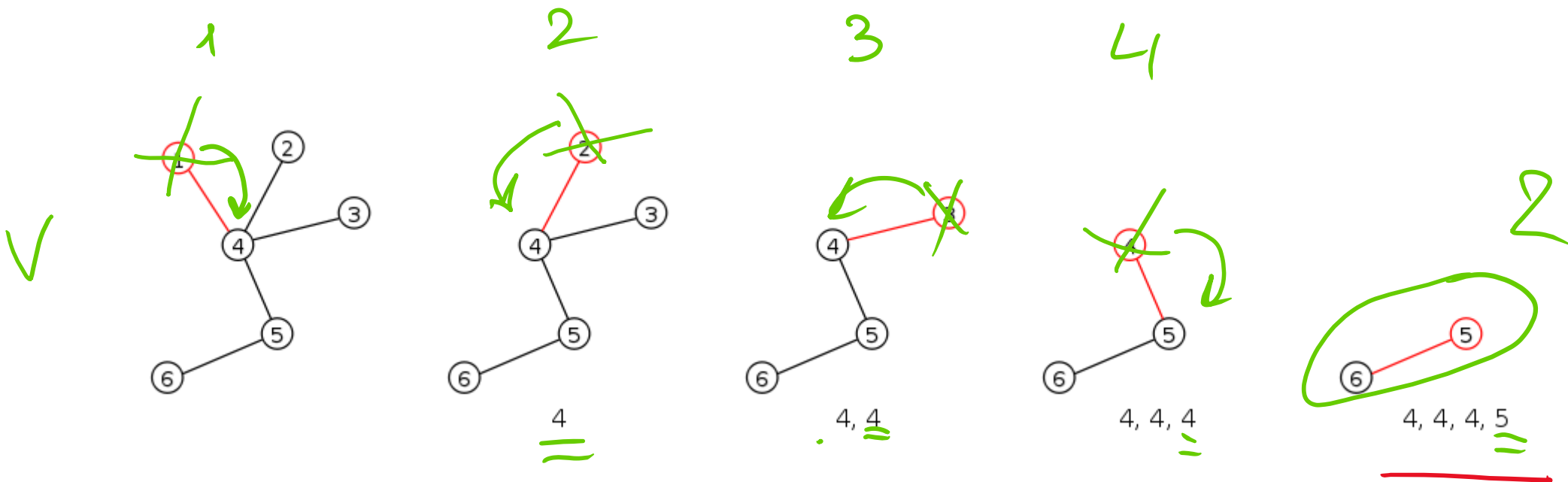
German Jewish mathematician



Algorithm to convert a tree into a Prüfer code

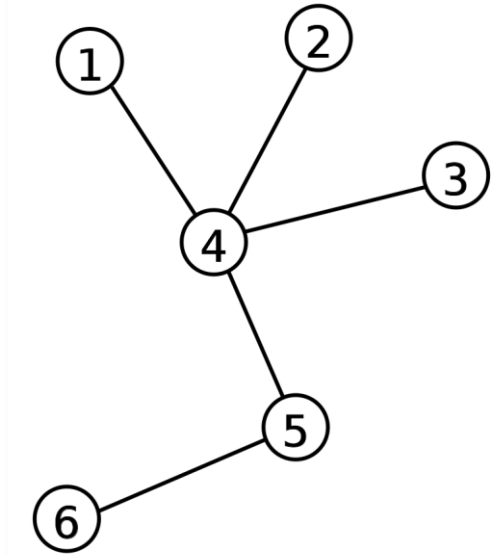
1. Remove the leaf with the smallest label.
2. Set the 1st element of the Prüfer code to be the label of this leaf's neighbour.
3. Repeat removing vertices from the tree until only two vertices remain.

! Думно кодо = $n-2$



Let's compare!

Prüfer code: 4, 4, 4, 5



Adjacency list

1	4
2	4
3	4
4	1, 2, 3, 5
5	4, 6
6	5

Adjacency matrix

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	1	1	1	0	1	0
5	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	1	0

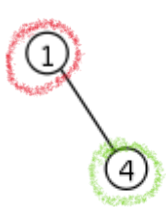
Incidence matrix

	a	b	c	d	e
1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0
3	0	0	1	0	0
4	1	1	1	1	0
5	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	1

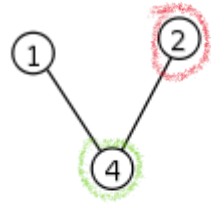
Algorithm to convert a Prüfer code into a tree

1. Prepare a list of vertex numbers.
2. Select the smallest label, that **does not appear in the code.**
3. Add an edge between the smallest label and 1st element of the code.
4. Remove the label from the list of vertex number.
5. Remove element of the code.
6. Repeat the process until the code becomes empty.

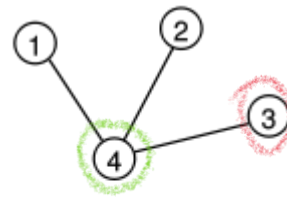
Kog : ~~4~~ ~~4~~ ~~4~~ ~~5~~
Bepu: ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~
 • •



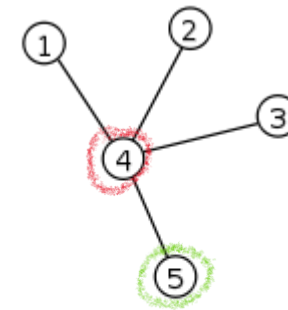
4, 4, 5
2, 3, 4, 5, 6



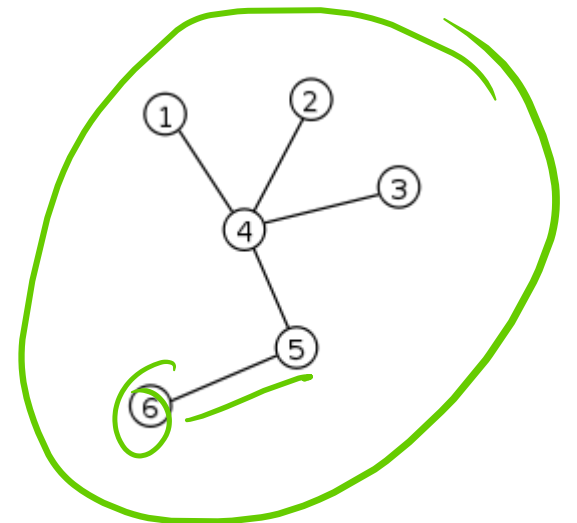
4, 5
3, 4, 5, 6



5
4, 5, 6

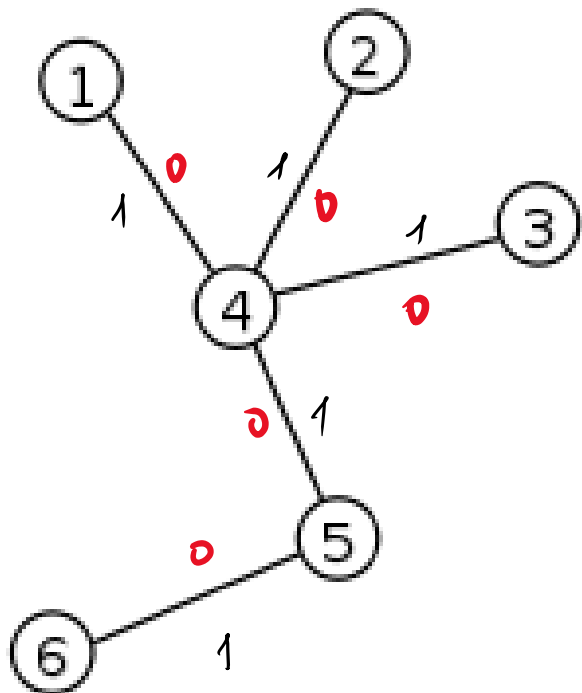


5, 6



Бинарный код.

1 1 0 1 0 1 1 0 0 0



единиц и нулей двоичного
кода

длина кода $(n-1) \cdot 2$

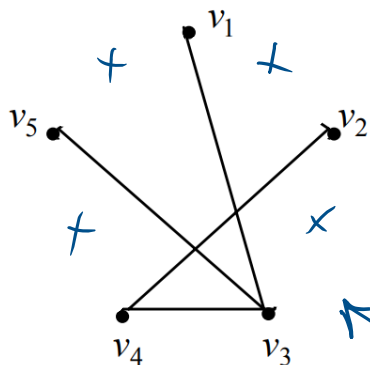
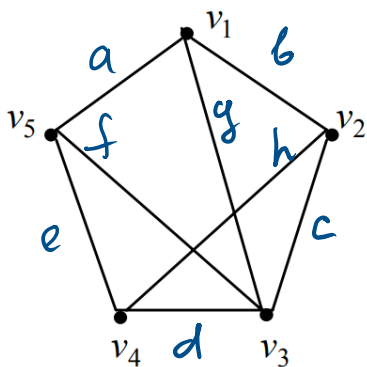
n - вершин.

Остовные деревья

$$V_{ост} = V$$

$$E_{ост} \leq E$$

Опр **Остов графа** *Spanning Tree* – связный, частичный, ациклический граф исходного графа.



← *остов*

$$m = 8$$

$$n = 5$$

$$z = 8 - 5 + 1 = 4$$

Опр Цикломатическое число – сколько рёбер надо удалить, чтобы получился остов.

$$z = m - n + k$$

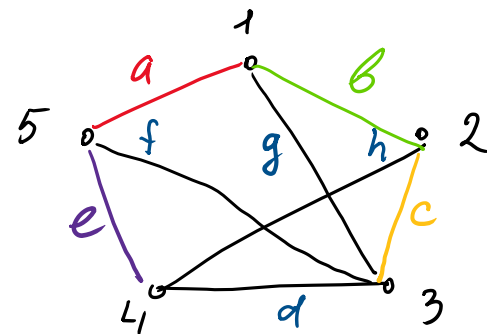
m - рёбра n - вершины k - компонента связности

Опр Фундаментальная система циклов – множество циклов графа, ассоциированное с остовом.

$$M = \{a, b, c, e\}$$

$$Q = \begin{cases} 1-3-5-1 \\ 1-2-4-3-1 \\ 2-3-4-2 \\ 5-3-4-5 \end{cases}$$

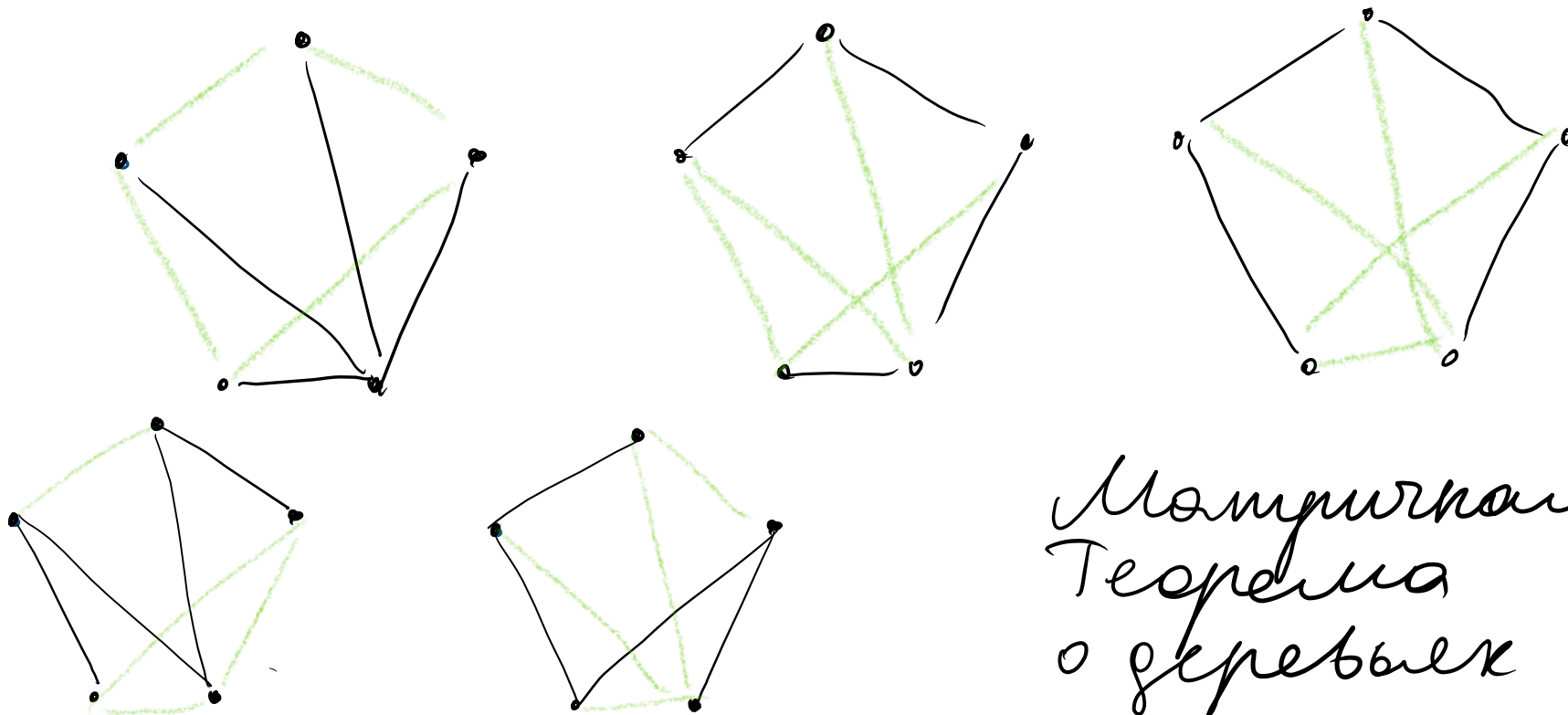
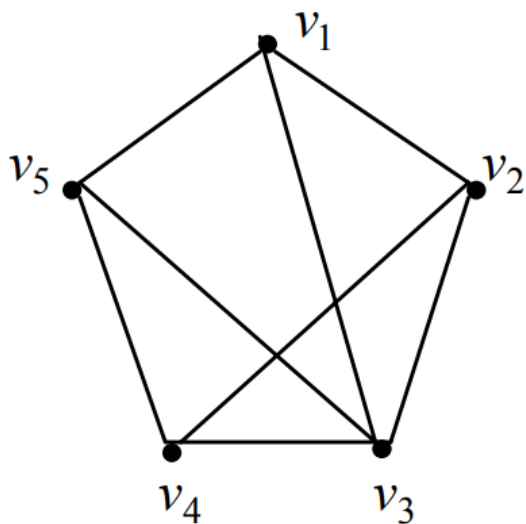
ФСЦ



NB Циклы получены путем добавления каждого ребра из множества удаленных ребер к остову (поочередно).
В зависимости от остова будут разные ФСЦ.

Остовные деревья

Опр Остов графа *Spanning Tree* — связный, частичный, ациклический граф исходного графа.



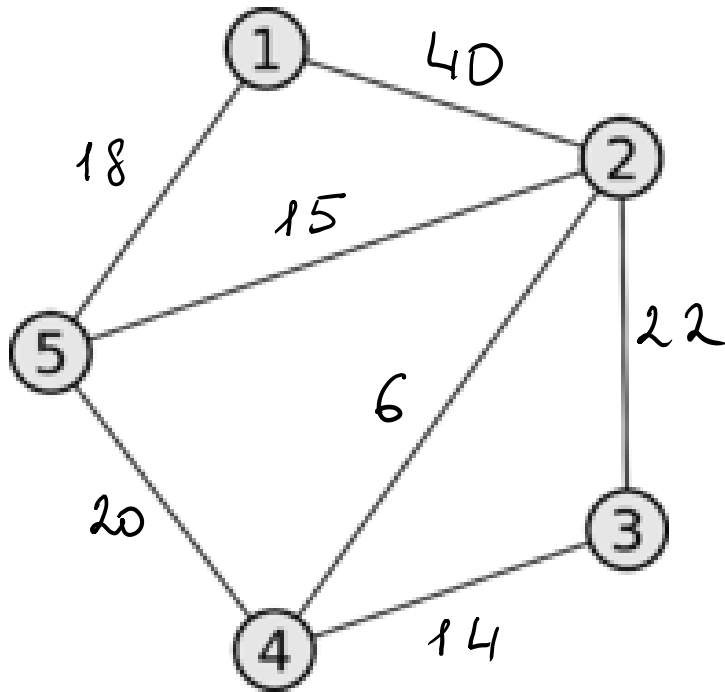
Матричная
Теорема
о деревьях

Формула Кэли: в K_n : n^{n-2}
 $K_{n,m}$: $m^{n-1} \cdot n^{m-1}$ остовных деревьев

Расстояния в графе

Опр Взвешенный граф *Weighted graph or a Network* — граф с весами на ребрах

Матрица смежности *взвешенного графа* — матрица $A[V \times V]$, в которой в ячейке a_{ij} записан вес ребра, соединяющих вершины v_i и v_j .



	1	2	3	4	5
1	0	40	∞	∞	18
2	40	0	22	6	15
3	∞	22	0	14	∞
4	∞	6	14	0	20
5	18	15	∞	20	0

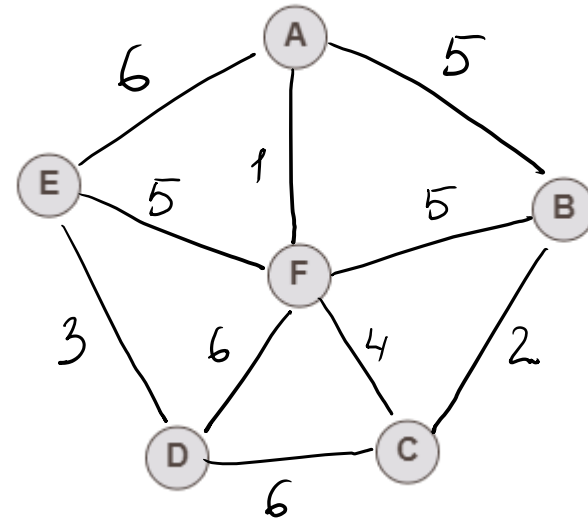
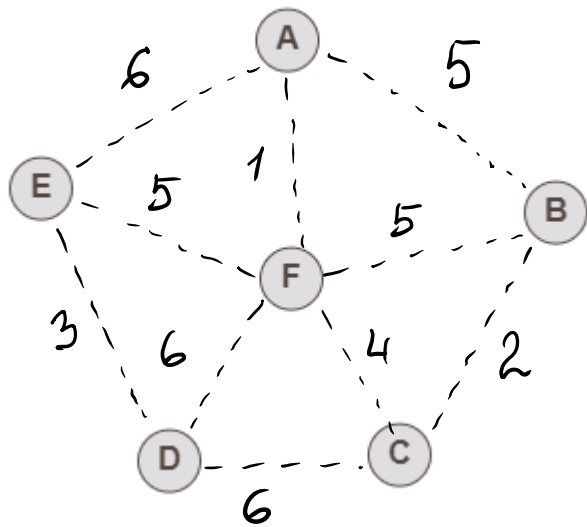
$$\omega : E \rightarrow \mathbb{R}$$

вещество масса

$$\omega(e) = 40, e = (1, 2)$$

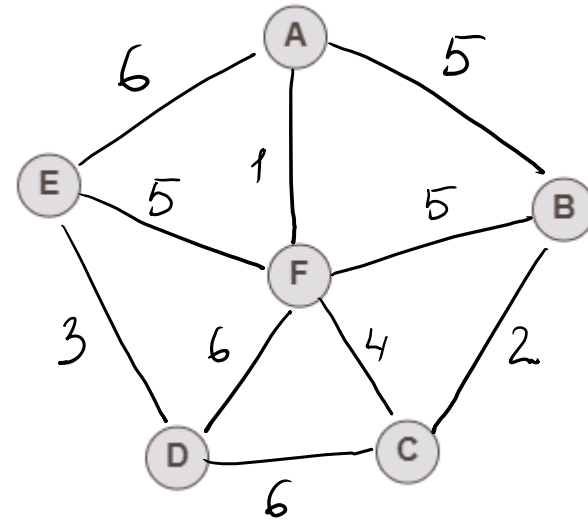
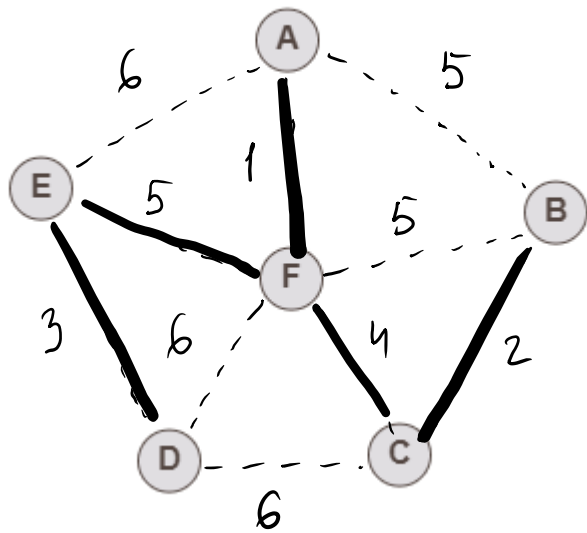
MST

Опр Минимальное остовное дерево *Minimum Spanning Tree MST* графа $G = (V, E)$ – это его ациклический связный подграф, в который входят все его вершины, обладающий минимальным суммарным весом ребер.



MST

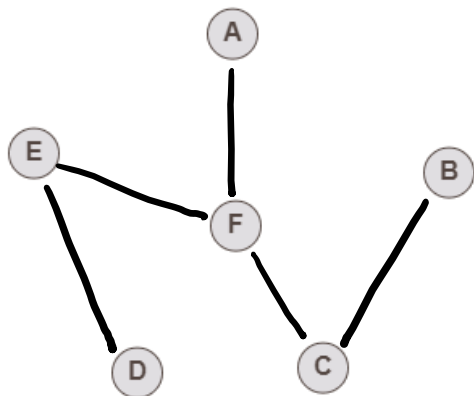
Опр Минимальное остовное дерево *Minimum Spanning Tree MST* графа $G = (V, E)$ – это его ациклический связный подграф, в который входят все его вершины, обладающий минимальным суммарным весом ребер.



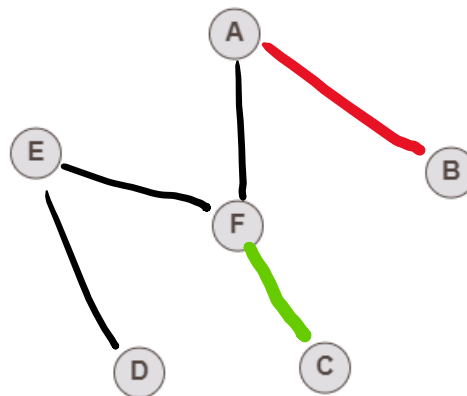
Лемма о безопасном ребре

Опр Безопасное ребро *Safe edge* – ребро $(u, v) \notin G'$ если при добавлении его в G' , $G' \cup \{(u, v)\}$ также является подграфом некоторого минимального остовного дерева графа G .

MST



G'



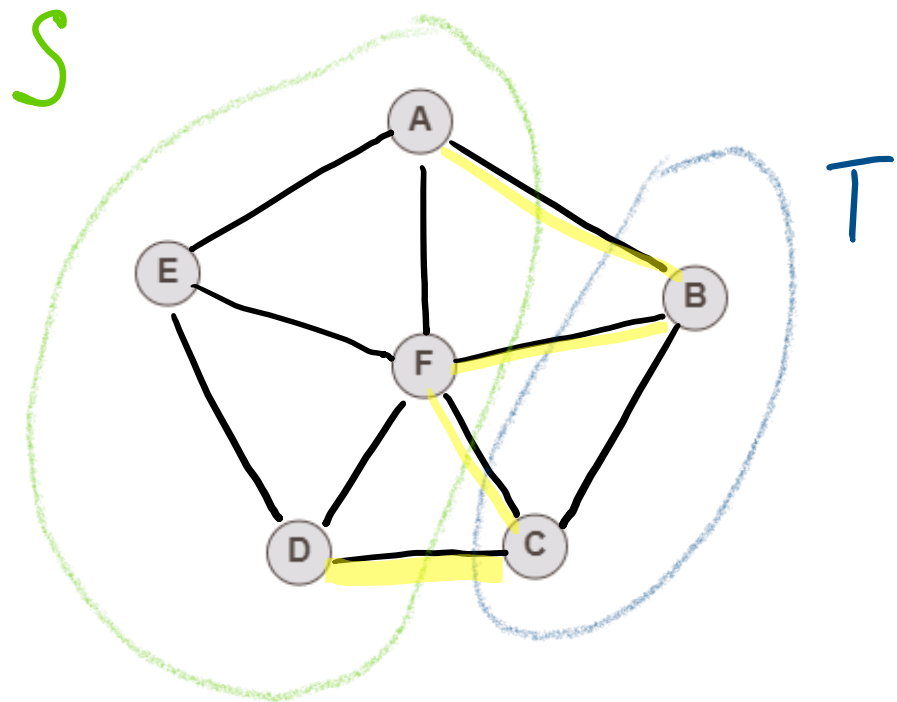
~~$\{A, B\}$~~

$\{F, C\}$ – безопасное ребро

Лемма о безопасном ребре

Опр Разрез *Cut* – неориентированного графа $G = (V, E)$ называется разбиение V на два непересекающихся подмножества: S и $T = V \setminus S$. Обозначается как $\langle S, T \rangle$.

Опр Ребро $(u, v) \in E$ пересекает *crosses* разрез $\langle S, T \rangle$, если один из его концов принадлежит множеству S , а другой – множеству T .



(A, B)

(F, B)

(D, C)

(F, C)

Лемма о безопасном ребре

Лемма о безопасном ребре

$G(V, E)$ – исходный граф

$T_{min}(V, E')$ – минимальное остовное дерево (MST)

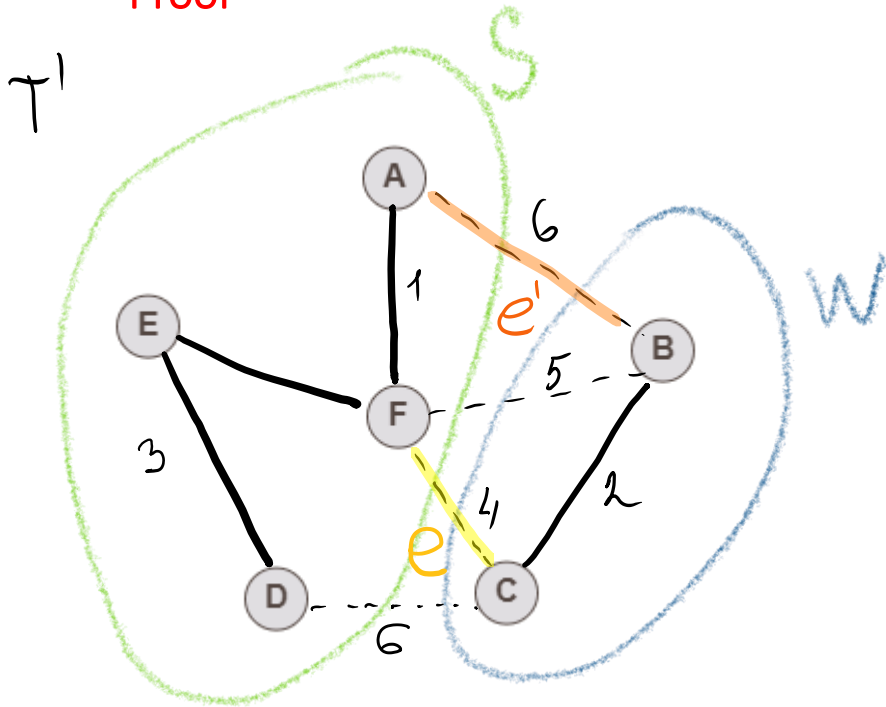
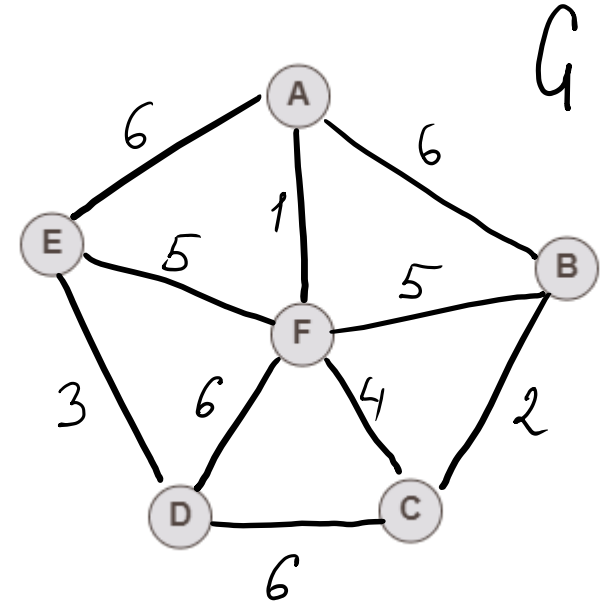
$T'(V, E'')$ – подграф MST

$\langle S, W \rangle$ – разрез, такой, что ни одно ребро из E'' его не пересекает.

(u, v) – ребро минимального веса из пересекающих разрез,

Тогда (u, v) – безопасно для T' .

Proof



1) Достроим T' до T_{min} .
если $e \in T_{min}$, то лемма доказана

2) $\exists e \notin T_{min}$:

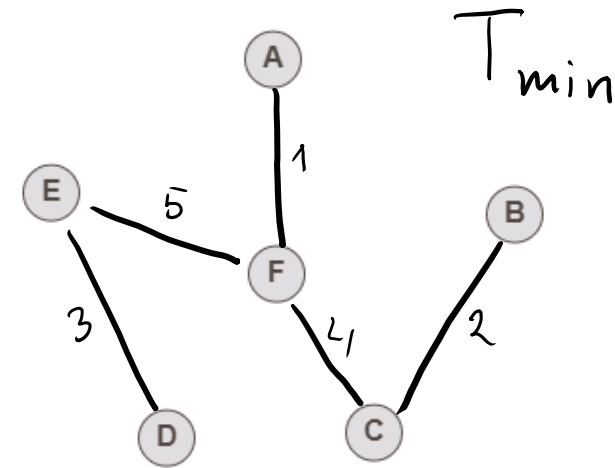
$\nexists$ путь в T_{min} .

+ к. $u \in S$, а $v \in W \Rightarrow \exists e'$,

пересекающее разрез

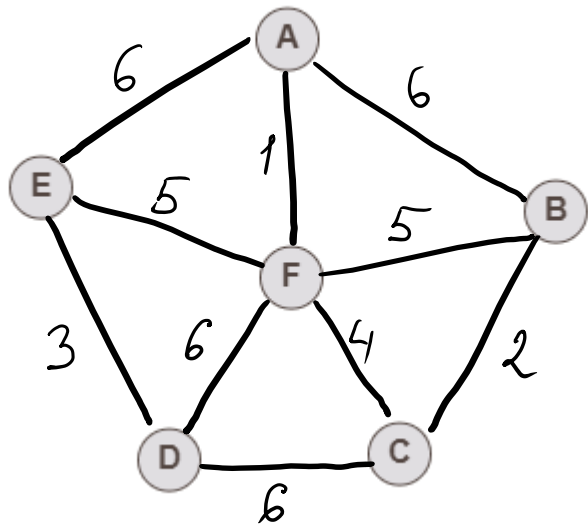
По условию $w(e) \leq w(e')$

Заменяем e' в T_{min} на ребро e



Алгоритм Краскала

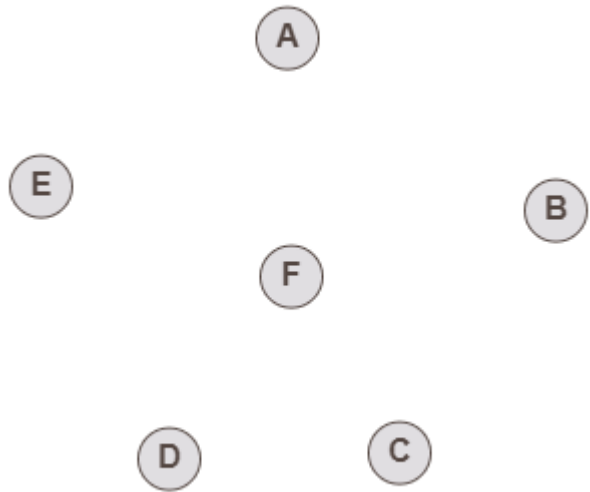
Идея: Лес из вершин -> объединять деревья рёбрами наименьшего веса и не образовывать циклы



(a, f)	(b, c)	(e, d)	(f, c)	(e, f)	(b, f)	(a, e)	(a, b)	(c, d)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Алгоритм Краскала

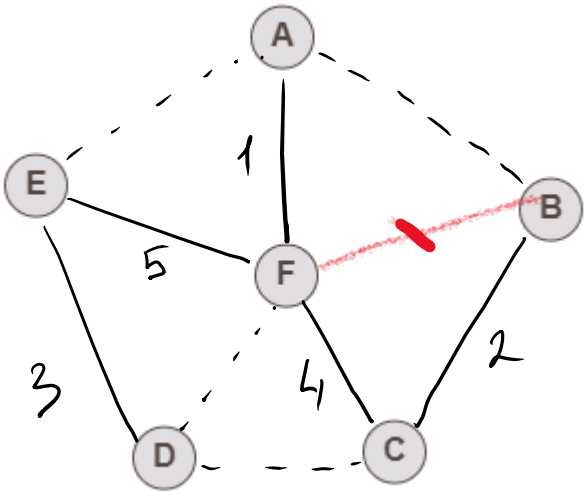
Идея: Лес из вершин -> объединять деревья рёбрами наименьшего веса и не образовывать циклы



(a, f)	(b, c)	(e, d)	(f, c)	(b, f)	(e, f)	(a, e)	(a, b)	(c, d)
1	2	3	4	5	5	6	6	6

Алгоритм Краскала

Идея: Лес из вершин -> объединять деревья рёбрами наименьшего веса и не образовывать циклы

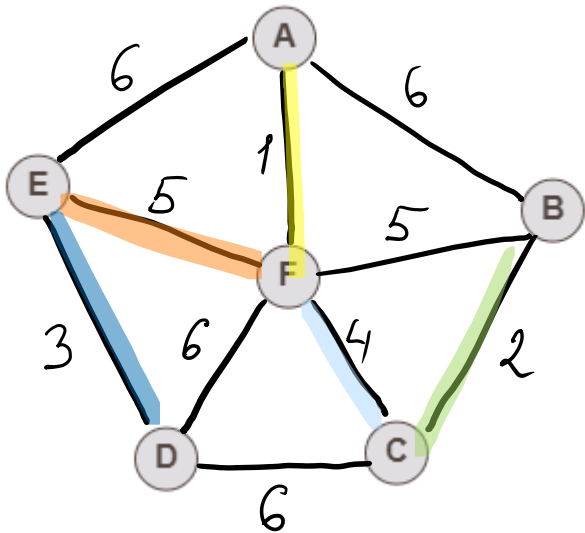


(a, f)	(b, c)	(e, d)	(f, c)	(b, f)	(e, f)	(a, e)	(a, b)	(c, d)
1	2	3	4	5	5	6	6	6

Алгоритм Прима

Идея:

1. Создать приоритетную очередь, где стартовая - 0, остальные - бесконечность
2. Выбрать минимальную вершину
3. Релаксировать все рёбра из неё
4. Убрать вершину из очереди. Повторять 2-4 пока не закончится очередь



A
F
C
B
E

A	B	C	D	E	F
0	∞	∞	∞	∞	∞
	6	∞	∞	6	1
	5	4	6	5	
	2		6	5	
			6	5	
			3		